



北京大学
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and
Engineering Science (MES)
力学与工程科学学院

计算方法 (00330050)

第 20 讲 常微分方程初值问题的数值解法

(RUNGE-KUTTA 方法, 线性多步法, 预估-校正法, 常微分方程组与高阶微分方程)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 6 月 9 日 (周二, 7-8 节课)



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



- EULER 方法的局部截断误差为 $O(h^2)$, 而改进的 EULER 方法的局部截断误差为 $O(h^3)$.
- 不妨将 EULER 方法以及改进的 EULER 方法分别写成

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + k_1 \end{array} \right., \quad \left\{ \begin{array}{l} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ k_2 = h f(x_n + h, y_n + k_1) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \end{array} \right. \quad (20.1)$$



- 可以看到, 改进的 EULER 计算了 $[x_n, x_{n+1}]$ 内更多的点的值, 然后通过合适的系数, 最终得到了更好的 y_{n+1} 的估计, 即期望

$$l_{n+1} = y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1}$$

关于步长 h 的阶数足够高.



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 从改进 EULER 方法入手, 假设更一般的计算格式:

$$\begin{cases} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ k_2 = h f(x_n + \alpha h, y_n + \beta k_1) \\ y_{n+1} = y_n + \omega_1 k_1 + \omega_2 k_2 \end{cases} \quad (20.2)$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \alpha$ 和 β 为待定参数.

- 将 $f(x_n + \alpha h, y_n + \beta k_1)$ 在 $f(x_n, y_n)$ 处展开, 得到

$$\begin{aligned} f(x_n + \alpha h, y_n + \beta k_1) &= f(x_n, y_n) + \alpha h f_x + \beta k_1 f_y + O(h^2) \\ &= f(x_n, y_n) + \alpha h f_x + \beta h f_y f(x_n, y_n) + O(h^2) \end{aligned} \quad (20.3)$$

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 如果考虑第 n 步都是准确解, 则

$$\begin{aligned} & f(x_n + \alpha h, y(x_n) + \beta k_1) \\ &= f(x_n, y_n) + \alpha h f_x + \beta k_1 f_y + O(h^2) \\ &= f(x_n, y_n) + \alpha h f_x + \beta h f_y f(x_n, y(x_n)) + O(h^2) \end{aligned} \tag{20.4}$$

- 代入二阶 RUNGE-KUTTA 计算格式, 得到

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{n+1} &= y(x_n) + (\omega_1 + \omega_2) h f(x_n, y(x_n)) \\ &\quad + \omega_2 h^2 [\alpha f_x + \beta f_y f(x_n, y(x_n))] + O(h^3) \end{aligned} \tag{20.5}$$

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 回顾 $y = y(x)$ 的 TAYLOR 展开

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) = & y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) \\ & + \frac{1}{2}h^2 [f_x + f_y f(x_n, y(x_n))] + O(h^3) \end{aligned} \quad (20.6)$$

- 于是得到如下方程组:

$$\begin{cases} \omega_1 + \omega_2 = 1 \\ \alpha\omega_2 = 1/2 \\ \beta\omega_2 = 1/2 \end{cases} \quad (20.7)$$

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 这里方程的数量小于未知数的数量, 因此, 这个方程组解不唯一. 例如:

$$\begin{cases} \omega_1 = 1/2 \\ \omega_2 = 1/2 \\ \alpha = 1 \\ \beta = 1 \end{cases}, \Rightarrow \begin{cases} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ k_2 = h f(x_n + h, y_n + k_1) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \end{cases} \quad (20.8)$$

对应的正是改进 EULER 方法.

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 另外一组解:

$$\begin{cases} \omega_1 = 0 \\ \omega_2 = 1 \\ \alpha = 1/2 \\ \beta = 1/2 \end{cases}, \Rightarrow \begin{cases} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ k_2 = h f(x_n + h/2, y_n + k_1/2) \\ y_{n+1} = y_n + k_2 \end{cases} \quad (20.9)$$

对应的是 **中点方法**.

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- BUTCHER 将 **式. (20.2)** 中的系数整理排列成如下的表格:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & & \\ \alpha & \beta & \\ \hline & \omega_1 & \omega_2 \end{array} \quad (20.10)$$

一般来说, 可以

- 改进 EULER 方法与中点方法因此可以写成

$$\begin{array}{c|cc} 0 & & \\ 1 & 1 & \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array}, \quad \begin{array}{c|cc} 0 & & \\ 1/2 & 1/2 & \\ \hline & 0 & 1 \end{array} \quad (20.11)$$

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



算法 20.1 2 阶 RK 方法 (中点方法) 算法流程

输入:

- ▶ 微分方程右端函数接口, 表示为 $f(x, y)$;
- ▶ 函数区间, 分别存储于 a 与 b ;
- ▶ 函数初始条件 $y(a)$ 存储于 y_0 ;
- ▶ 以及
- ▶ 离散点数量 N .

输出:

- ◀ 函数结果, 存储于 $y[1:N]$.

```
1:  $y[1] = y_0$ ;  
2:  $h = (b-a)/(N-1)$ ;  $hh = h * 0.5$ ;  
3:  $x = a$ ;  
4: for  $i = 2, 3, \dots, N$  do  
5:    $k1 = h * f(x, y[i-1])$ ;  
6:    $k2 = h * f(x + hh, y[i-1] + k1 * 0.5)$ ;  
7:    $y[i] \leftarrow y[i-1] + k2$ ;  
8:    $x \leftarrow x + h$ ;  
9: end for
```



例题 20.1 考察初值问题

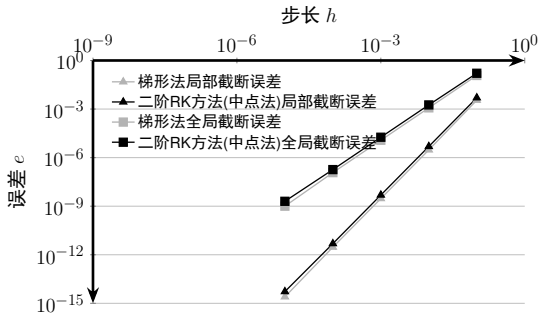
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{x}y + x^2 \exp\{x\}, & 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) &= 0\end{aligned}\tag{例20.1-1}$$

采用二阶 RUNGE-KUTTA 方法 (中点方法) 研究不同步长下的局部截断误差与总体截断误差, 并与梯形公式作比较. 问题的解析解为 $y(x) = x^2(\exp\{x\} - e)$.

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



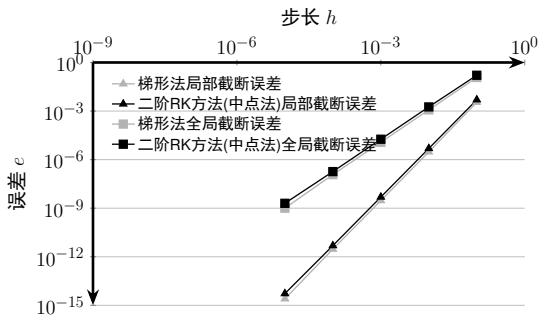
解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



二阶 RUNGE-KUTTA 方法



解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



通过数据拟合, 得到近似的局部截断误差与总体截断误差与步长的关系为:

$$l_{x=1+h} \approx 4.7935 h^{2.9946}$$

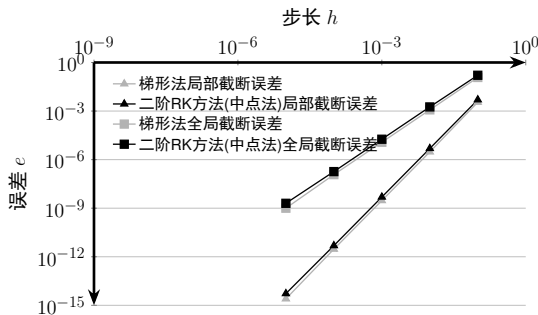
$$e_{x=2} \approx 15.927 h^{1.9813}$$

(例20.1-3)

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



回顾梯形公式的拟合结果:

$$l_{x=1+h} \approx 3.6474 h^{3.0299}$$

$$e_{x=2} \approx 12.682 h^{2.0148}$$

(例20.1-4)

二阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 利用二阶 RUNGE-KUTTA 方法求解

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

稳定的计算格式要求:

$$\left| 1 + \lambda h + \frac{1}{2}(\lambda h)^2 \right| < 1 \quad (20.12)$$

- 考虑 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的情况, 可以得到稳定的计算格式要求

$$h < -2/\lambda \quad (20.13)$$



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 对于四阶 RUNGE-KUTTA 方法, 其更一般的计算格式表示为:

$$\begin{cases} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ k_2 = h f(x_n + \alpha_1 h, y_n + \beta_1 k_1) \\ k_3 = h f(x_n + \alpha_2 h, y_n + \beta_2 k_1 + \gamma_1 k_2) \\ k_4 = h f(x_n + \alpha_3 h, y_n + \beta_3 k_1 + \gamma_2 k_2 + \zeta_1 k_3) \\ y_{n+1} = y_n + \omega_1 k_1 + \omega_2 k_2 + \omega_3 k_3 + \omega_4 k_4 \end{cases} \quad (20.14)$$

希望这种计算格式下, 有局部截断误差:

$$y(x_{n+1}) - \tilde{y}_{n+1} = O(h^5) \quad (20.15)$$

- 结合 TAYLOR 展开, 得到关于 13 个参数, 11 个方程的方程组.

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 得到经典的具有 $O(h^5)$ 局部截断误差, $O(h^4)$ 全局截断误差的四阶 RUNGE-KUTTA 方法:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = h f(x_n, y_n) \\ k_2 = h f(x_n + h/2, y_n + k_1/2) \\ k_3 = h f(x_n + h/2, y_n + k_2/2) \\ k_4 = h f(x_n + h, y_n + k_3) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{array} \right. , \quad \begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 0 & 1/2 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & 1/6 & 1/3 & 1/3 & 1/6 \end{array} \quad (20.16)$$

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



算法 20.2 4 阶 RK 方法算法流程

输入:

- ▶ 微分方程右端函数接口, 表示为 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$;
- ▶ 函数区间, 分别存储于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$;
- ▶ 函数初始条件 $y(\mathbf{a})$ 存储于 $\mathbf{y0}$; 以及
- ▶ 离散点数量 N .

输出:

- ◀ 函数结果, 存储于 $\mathbf{y}[1:N]$.

```
1:  $\mathbf{y}[1] = \mathbf{y0}$ ;  
2:  $h = (\mathbf{b}-\mathbf{a}) / (N-1)$ ;  $hh = h * 0.5$ ;  
3:  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ ;  
4: for  $i = 2, 3, \dots, N$  do  
5:    $k1 = h * f(\mathbf{x}, \mathbf{y}[i-1])$ ;  
6:    $k2 = h * f(\mathbf{x} + hh, \mathbf{y}[i-1] + k1 * 0.5)$ ;  
7:    $k3 = h * f(\mathbf{x} + hh, \mathbf{y}[i-1] + k2 * 0.5)$ ;  
8:    $k4 = h * f(\mathbf{x} + h, \mathbf{y}[i-1] + k3)$ ;  
9:    $\mathbf{y}[i] \leftarrow \mathbf{y}[i-1] + (k1 + 2.0 * k2 + 2.0 * k3 + k4) / 6.0$ ;  
10:   $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + h$ ;  
11: end for
```



例题 20.2 考察初值问题

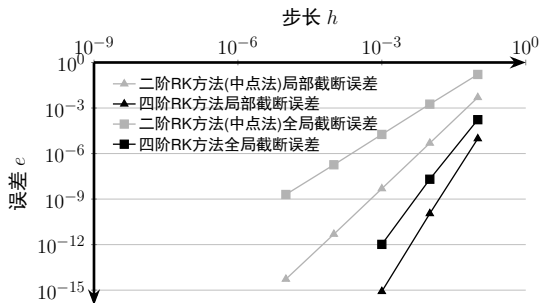
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2}{x}y + x^2 \exp\{x\}, & 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) &= 0\end{aligned}\quad (\text{例20.2-1})$$

采用四阶 RUNGE-KUTTA 方法研究不同步长下的局部截断误差与总体截断误差, 并与二阶 RUNGE-KUTTA 方法 (中点方法) 作比较. 问题的解析解为 $y(x) = x^2(\exp\{x\} - e)$.

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



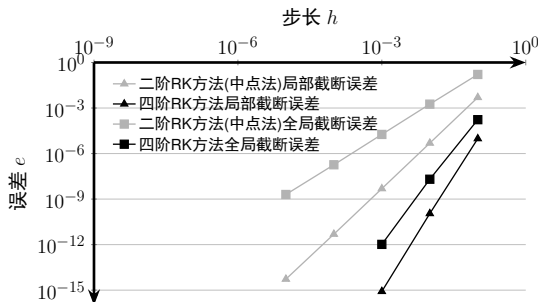
解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



四阶 RUNGE-KUTTA 方法



解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



通过数据拟合, 得到近似的局部截断误差与总体截断误差与步长的关系为:

$$l_{x=1+h} \approx 4.7935 h^{2.9946}$$

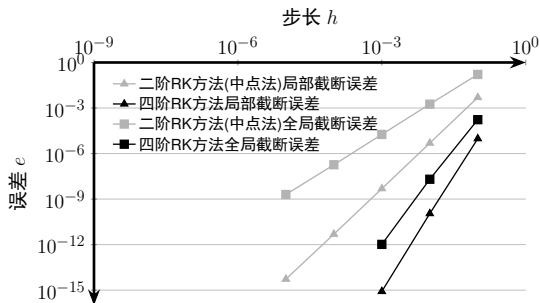
$$e_{x=2} \approx 15.927 h^{1.9813}$$

(例20.2-3)

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



解: 选择不同的步长 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$, 得到如下局部截断误差与总体截断误差与步长的图像:



回顾 2 阶 RK 方法 (中点方法) 的拟合结果:

$$l_{x=1+h} \approx 1.1151 h^{5.0330}$$

$$e_{x=2} \approx 2.519 h^{4.1079}$$

(例20.2-4)

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 下面研究四阶 RUNGE-KUTTA 方法的稳定性, 同样通过数值求解

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

得到

$$\left\{ \begin{aligned} k_1 &= h f(x_n, y_n) = (h\lambda) y_n \\ k_2 &= h f(x_n + h/2, y_n + k_1/2) = (h\lambda + (h\lambda)^2/2) y_n \\ k_3 &= h f(x_n + h/2, y_n + k_2/2) = (h\lambda + (h\lambda)^2/2 + (h\lambda)^3/4) y_n \\ k_4 &= h f(x_n + h, y_n + k_3) = (h\lambda + (h\lambda)^2 + (h\lambda)^3/2 + (h\lambda)^4/4) y_n \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ &= (1 + h\lambda + (h\lambda)^2/2 + (h\lambda)^3/6 + (h\lambda)^4/24) y_n \end{aligned} \right.$$

四阶 RUNGE-KUTTA 方法



- 稳定性要求

$$|1 + h\lambda + (h\lambda)^2/2 + (h\lambda)^3/6 + (h\lambda)^4/24| \leq 1 \quad (20.18)$$

如果考虑 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则有

$$h < -2.78/\lambda \quad (20.19)$$



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



- 在之前介绍的方法中, 包括 EULER 法, 梯形公式, RUNGE-KUTTA 方法, y_{n+1} 仅依赖于 y_n , 因此, 这些方法都属于**单步法**.
- 如果可以采用多个之前计算结果 $y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-k}$, 则可期望获得更好的精度. 这种方法称为**多步法**.
- 多步法中, 常见的构造方法为**线性多步法**:

$$y_{n+1} = \sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n-i} + \sum_{i=-1}^k \beta_i f(x_{n-i}, y_{n-i}) \quad (20.20)$$

特别地, 如果 $\beta_{-1} = 0$, 则这个线性多步法为**显式方法**, 反之则为**隐式算法**.



- 根据恒等式

$$y(x_{n+1}) - y(x_{n-k}) = \int_{x_{n-k}}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) \mathrm{d}x \quad (20.21)$$

令 $F(x) \equiv f(x, y(x))$, 利用插值方式近似 $F(x)$, 获得不同的数值求解格式.



- 如果 $k = 0$, 则回溯至单步法.
- 回顾 EULER 法, 向后 EULER 法, 与梯形公式, 在区间 $x \in [x_n, x_{n+1}]$ 中, 分别采用了如下的近似函数:

$$f(x, y(x)) \approx f(x_n, y_n)$$

EULER 法

$$f(x, y(x)) \approx f(x_{n+1}, y_{n+1})$$

向后 EULER 法 (20.22)

$$f(x, y(x)) \approx (f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}))/2$$

梯形公式

- 在线性多步法中, 可以采用更多的点, 得到阶数更高的近似函数.



例题 20.3 假设有线性多步法迭代格式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf(x_n, y_n) \quad (\text{例20.3-1})$$

计算其局部截断误差, 并给出计算精度.

解: 局部截断误差为

$$\begin{aligned} l_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) - 2hf(x_n, y(x_n)) \\ &= y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) - 2hy'(x_n) \end{aligned} \quad (\text{例20.3-2})$$



将 $y(x)$ 在 x_n 处做 TAYLOR 展开, 并分别取 $x = x_{n+1}$ 与 $x = x_{n-1}$, 得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y'''(x_n) + O(h^4) \\ y(x_{n-1}) &= y(x_n) - hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) - \frac{h^3}{6} y'''(x_n) + O(h^4) \end{aligned} \quad (\text{例20.3-3})$$

将 **式. (例20.3-3)** 两式相减, 代入 **式. (例20.3-2)**, 得到

$$l_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) - 2hy'(x_n) = \boxed{\frac{1}{3} y'''(x_n) h^3 + O(h^4)} \quad (\text{例20.3-4})$$

因此, 这个多步法的局部截断误差为 $O(h^3)$, 具有二阶精度.



例题 20.4 考察 SIMPSON 线性多步法

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3} [f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 4f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] \quad (\text{例20.4-1})$$

计算其局部截断误差, 并给出计算精度.



解: 考察积分, 并考虑用 SIMPSON 积分方法, 得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) &= \int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(\xi, y(\xi)) d\xi \\ &= \frac{2h}{6} [f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 4f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] \\ &\quad - \frac{(2h)^5}{2880} F^{(4)}(\eta) \end{aligned}$$

(例20.4-2)

因此, SIMPSON 线性多步法是一个四阶方法.



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



- 以两个点为例, 通过点 $(x_n, F(x_n))$ 与 $(x_{n-1}, F(x_{n-1}))$, 可以构造一次多项式插值:

$$\psi_1(x) = \frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} F(x_n) + \frac{x - x_n}{x_{n-1} - x_n} F(x_{n-1}) \quad (20.23)$$

则插值后的余项可以表示为

$$R_1(x) = F(x) - \psi_1(x) = \frac{1}{2}(x - x_n)(x - x_{n-1})F''(\eta), \quad \eta \in (x_{n-1}, x_n) \quad (20.24)$$



- 将 $\psi_1(x)$ 代入积分公式, 得到

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} F(\xi) d\xi \\ &= y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} (R_1(\xi) + \psi_1(\xi)) d\xi \end{aligned} \quad (20.25)$$

这里需要假设所有的点都是均匀布置, 即 $x_{k+1} - x_k = h$.



- 对上式进行积分, 忽略余项后, 得到计算格式:

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2} (3F(x_n) - F(x_{n-1})) \\ &= y_n + \frac{h}{2} (3f(x_n, y_n) - f(x_{n-1}, y_{n-1}))\end{aligned}\tag{20.26}$$

余项的积分则代表了这个算法的局部截断误差:

$$l_{n+1} = \int_{x_n}^{x_{n+1}} R_1(\xi) d\xi = \frac{5}{12} h^3 F''(\eta)\tag{20.27}$$



- 若采用点 $(x_n, F(x_n))$, $(x_{n-1}, F(x_{n-1}))$, $(x_{n-2}, F(x_{n-2}))$, 与 $(x_{n-3}, F(x_{n-3}))$, 则可以构造三次 LAGRANGE 多项式插值 $\psi_3(x)$.

$$\begin{aligned}\psi_3(x) = & \frac{(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})(x - x_{n-3})}{(x_n - x_{n-1})(x_n - x_{n-2})(x_n - x_{n-3})} F(x_n) \\ & + \frac{(x - x_n)(x - x_{n-2})(x - x_{n-3})}{(x_{n-1} - x_n)(x_{n-1} - x_{n-2})(x_{n-1} - x_{n-3})} F(x_{n-1}) \\ & + \frac{(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-3})}{(x_{n-2} - x_n)(x_{n-2} - x_{n-1})(x_{n-2} - x_{n-3})} F(x_{n-2}) \\ & + \frac{(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})}{(x_{n-3} - x_n)(x_{n-3} - x_{n-1})(x_{n-3} - x_{n-2})} F(x_{n-3})\end{aligned}\tag{20.28}$$



- 并且得到余项:

$$R_3(x) = \frac{F^{(4)}(\xi)}{24}(x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})(x - x_{n-3}), \quad \xi \in (x_{n-3}, x_n) \quad (20.29)$$

- 通过计算积分

$$\begin{aligned} & \int_{x_n}^{x_{n+1}} \psi_3(\xi) d\xi \\ &= \frac{h}{24}(55f(x_n, y_n) - 59f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 37f(x_{n-2}, y_{n-2}) - 9f(x_{n-3}, y_{n-3})) \end{aligned} \quad (20.30)$$



- 于是得到计算格式:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} (55f(x_n, y_n) - 59f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 37f(x_{n-2}, y_{n-2}) - 9f(x_{n-3}, y_{n-3})) \quad (20.31)$$

而余项为

$$l_{n+1} = \frac{251}{720} h^5 F^{(4)}(\eta) + O(h^6), \quad \eta \in (x_{n-3}, x_n) \quad (20.32)$$

因此, 局部截断误差为 $O(h^5)$, 具有四阶精度.

- 这一类算法在构造插值多项式时, 是在区间 $[x_{n-k}, x_n]$, 但积分在 $[x_n, x_{n+1}]$ 内计算, 因此, 称为 **ADAMS 外推公式**.



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



- 若多项式插值时考虑点 $(x_{n+1}, F(x_{n+1}))$, 我们称这类线性多步法为 **ADAMS 内插公式**. ADAMS 内插公式是一种隐式算法.
- 仍然以一次多项式插值为例, 通过点 $(x_{n+1}, F(x_{n+1}))$ 与 $(x_n, F(x_n))$, 可以构造一次多项式插值:

$$\psi_1(x) = \frac{x - x_n}{x_{n+1} - x_n} F(x_{n+1}) + \frac{x_{n+1} - x}{x_{n+1} - x_n} F(x_n) \quad (20.33)$$

- 将 $\psi_1(x)$ 代入积分公式, 得到

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} F(\xi) d\xi = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} (R_1(x) + \psi_1(x)) d\xi \quad (20.34)$$

这个方法其实得到了梯形公式.



- 类似地, 可以得到通过三次多项式插值后的 ADAMS 内插公式:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f(x_{n+1}, y_{n+1}) + 19f(x_n, y_n) - 5f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_{n-2}, y_{n-2})) \quad (20.35)$$

而余项为

$$l_{n+1} = -\frac{19}{720}h^5 F^{(4)}(\eta) + O(h^6), \quad \eta \in (x_{n-2}, x_{n+1}) \quad (20.36)$$



- 在使用线性多步法的时候, 仅仅有初值 $y(0)$ 是不够的. 在公式

$$y_{n+1} = \sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n-i} + \sum_{i=-1}^k \beta_i f(x_{n-i}, y_{n-i})$$

中, 需要 $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$ 的值, 才能使用线性多步法计算 y_k 的值.

- 通常采用单步法计算出发值. 为保证多步法的精确度, 用于计算出发值的单步法的阶应至少不低于多步法的阶, 且常常以小步长来计算出发值.
- 例如, 四阶 ADAMS 方法常采用四阶 RUNGE-KUTTA 方法计算初始值.



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



- 在隐式方法每步的迭代求解中, 通常由**显式方法**来计算迭代初值, 称为**预估**.
- 每进行一次迭代, 称作了一次**校正**.
- 例如, 可以采用 EULER 方法进行预估:

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

然后采用梯形公式进行校正:

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + hf(x_n, y_{n+1}^{(k)})$$



- 类似地, 可以采用 **ADAMS 外推公式**进行预估:

$$y_{n+1}^{(0)} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$$

然后利用 **ADAMS 内插公式**进行校正:

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{24}(9f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}), k = 0, 1, \dots$$

- 校正公式的截断误差优于预估公式的截断误差.



- 如果校正过程中的迭代次数限制为**一次**, 则得到了改进 EULER 法:

$$\begin{aligned} \text{P : } & p_{n+1} = y_n + hf_n \\ \text{E : } & \tilde{f}_{n+1} = f(x_{n+1}, p_{n+1}) \\ \text{C : } & y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + \tilde{f}_{n+1}) \end{aligned} \tag{20.37}$$

这里用 P, E 和 C 分别表示**预估 (predictor)**, **求值 (evaluation)**和**校正 (corrector)**步.



- 同样, 若校正过程中的迭代次数限制为**一次**, 则得到了 ADAMS 预估-校正法:

$$\begin{aligned} \text{P : } p_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}) \\ \text{E : } \tilde{f}_{n+1} &= f(x_{n+1}, p_{n+1}) \\ \text{C : } y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(9\tilde{f}_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}) \end{aligned} \quad (20.38)$$

- 以上两种计算方法可以用符号 PEC 表示.



- 如果再求一次函数值并校正迭代一次, 则记为 $P(EC)^2$:

$$\begin{aligned} P : \quad p_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}) \\ E : \quad \tilde{f}_{n+1}^{(1)} &= f(x_{n+1}, p_{n+1}) \\ C : \quad y_{n+1}^{(1)} &= y_n + \frac{h}{24}(9\tilde{f}_{n+1}^{(1)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}) \\ E : \quad \tilde{f}_{n+1}^{(2)} &= f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(1)}) \\ C : \quad y_{n+1}^{(2)} &= y_n + \frac{h}{24}(9\tilde{f}_{n+1}^{(2)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}) \end{aligned} \tag{20.39}$$



- 对 ADAMS 外插和内插公式, 可以将各自的截断误差 (同阶的) 用于修正, 以进一步的提高精度, 从而实现只校正一次就达到精度要求的目的.
- 假设 p_n 以及 c_n 分别是 y_n 的预估值以及校正值. 根据余项估计, 可以得到:

$$y(x_{n+1}) - p_{n+1} = \frac{251}{720} h^5 y^{(5)}(\xi_n), \quad x_{n-3} < \xi_n < x_{n+1} \quad (20.40a)$$

$$y(x_{n+1}) - c_{n+1} = -\frac{19}{720} h^5 y^{(5)}(\eta_n), \quad x_{n-2} < \eta_n < x_{n+1} \quad (20.40b)$$



- 两式相减, 得到

$$c_{n+1} - p_{n+1} = \frac{251}{720} h^5 y^{(5)}(\xi_n) + \frac{19}{720} h^5 y^{(5)}(\eta_n) \quad (20.41)$$

- 如果 $y(x)$ 的五阶导数仍然连续, 则在区间 $[x_{n-3}, x_{n+1}]$ 中存在一点 ζ_n , 使得

$$c_{n+1} - p_{n+1} = \frac{251}{720} h^5 y^{(5)}(\xi_n) + \frac{19}{720} h^5 y^{(5)}(\eta_n) = \frac{270}{720} h^5 y^{(5)}(\zeta_n) \quad (20.42)$$



- 于是就得到如下近似

$$y(x_{n+1}) - p_{n+1} \approx \frac{251}{270}(c_{n+1} - p_{n+1}) \quad (20.43a)$$

$$y(x_{n+1}) - c_{n+1} \approx -\frac{19}{270}(c_{n+1} - p_{n+1}) \quad (20.43b)$$



- 从而得到了如下预估-校正的一种修正方案 (PMECME):

$$\begin{aligned} \text{P: } p_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}) \\ \text{M: } m_{n+1} &= p_{n+1} + \frac{271}{270}(c_n - p_n) \\ \text{E: } \tilde{f}_{n+1} &= f(x_{n+1}, m_{n+1}) \\ \text{C: } c_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(9\tilde{f}_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}) \\ \text{M: } y_{n+1} &= c_{n+1} - \frac{19}{270}(c_{n+1} - p_{n+1}) \\ \text{E: } f_{n+1} &= f(x_{n+1}, y_{n+1}) \end{aligned} \tag{20.44}$$



RUNGE-KUTTA 方法

方法简介

二阶 RUNGE-KUTTA 方法

四阶 RUNGE-KUTTA 方法

线性多步法

方法简介

ADAMS 外推公式

ADAMS 内插公式

预估-校正法

常微分方程组与高阶微分方程



- 常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y, z), \\ \frac{dz}{dx} = g(x, y, z) \end{cases} \quad (20.45)$$

以及初值 $y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0$.

- 常微分方程组的数值计算方法与求解单个常微分方程数值方法一致. 例如, 对于 EULER 法, 计算方法为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n, z_n), \\ g_{n+1} = g_n + hg(x_n, y_n, z_n) \end{cases} \quad (20.46)$$



- 高阶微分方程可以化成方程组的形式, 例如对于二阶方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = g(x, y, y') \quad (20.47)$$

以及初值 $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0$. 可以通过定义 $dy/dx = z$, 得到常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = z, \\ \frac{dz}{dx} = g(x, y, z) \end{cases} \quad (20.48)$$

以及初值 $y(x_0) = y_0$, $z(x_0) = y'(x_0) = y'_0 \equiv z_0$.

课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/08, 2023-24 学年计算方法课程讲义.